

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
INGENIERÍA DE SOFTWARE

RoutTech: Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad Universitaria de la UTEQ

Integrantes:	Moran Pilaguano Frixon Fernando Naranjo Flores Anderson Jeampiere Zambrano Moya Angelo Paul
Docente:	Phd. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron
Asignatura:	Ingeniería de Requerimientos
Curso y Paralelo:	4TO NIVEL "B" SOFTWARE
Fecha:	11/07/2026
Versión:	1.1 – EQUIPO A
Repositorio GitHub:	https://github.com/AnderJM3/ERS-SRS-ESTRUCTURA-DOCUMENTO-EQUIPO-A/tree/main

Quevedo – Ecuador
PPA 2026-2027

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del cambio
0.1	24/05/2026	Equipo A	Creación inicial del documento ERS/SRS del PFC
0.5	31/05/2026	Equipo A	Aplicación de técnicas de elicitación (entrevista estructurada y design thinking) al PFC
0.8	03/06/2026	Equipo A	Inclusión de UML, MoSCoW y trazabilidad
1.0	18/06/2026	Equipo A	Primera versión consolidada de Entrega 1B
1.1	11/07/2026	Equipo A	Construcción de la estructura del documento ERS/SRS del PFC según la plantilla IEEE 29148

ÍNDICE GENERAL

1.	INTRODUCCIÓN	1
1.1.	Propósito del documento.....	1
1.2.	Alcance del producto	1
1.3.	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	2
1.4.	Referencias	2
1.5.	Visión general del documento.....	2
2.	DESCRIPCIÓN GENERAL	3
2.1.	Perspectiva del producto	3
2.2.	Funciones del producto.....	3
2.3.	Clases y características de usuarios	4
2.4.	Mapa de stakeholders.....	4
2.5.	Entorno operativo.....	4
2.6.	Suposiciones y dependencias.....	5
3.	REQUISITOS ESPECÍFICOS	6
3.1.	Interfaces externas.....	6
3.1.1.	Interfaces de usuario.....	13
3.1.2.	Interfaces de hardware	14
3.1.3.	Interfaces de software.....	14
3.2.	Requisitos funcionales	15
3.3.	Requisitos no funcionales	20
3.4.	Restricciones de diseño	21
4.	MODELADO DEL SISTEMA (UML)	22
4.1.	Diagrama de casos de uso general	22
4.2.	Especificación textual de casos de uso	23
4.3.	Diagrama de clases conceptual	24
5.	PRIORIZACIÓN Y TRAZABILIDAD	25
5.1.	Clasificación de requisitos.....	25
5.2.	Priorización MoSCoW.....	25
5.3.	Matriz de trazabilidad parcial.....	25
6.	CONCLUSIONES.....	26
6.1.	Logros de la entrega.....	26
6.2.	Decisiones de diseño tempranas.....	26
6.3.	Trabajo pendiente.....	26
7.	REFERENCIAS	27
8.	APÉNDICES.....	28
	Apéndice A – Plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos.....	28
	A.1 Roles del equipo.....	28
	A.2 Cronograma de actividades.....	28
	A.3 Técnicas de elicitación seleccionadas.....	28
	Apéndice B – Trabajo de campo y evidencias.....	29

B.1 Registro/catálogo de evidencias	29
B.2 Guía de entrevista.....	29
B.3 Actas, encuestas, observación, consentimiento e índice multimedia.....	29
Apéndice C – Clasificación y priorización MoSCoW detallada	30
Apéndice D – Matriz de trazabilidad completa.....	31
Apéndice E – Repositorio GitHub	31

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Suposiciones.....	5
Tabla 2: Dependencias.....	5
Tabla 3: Interfaces del sistema	13
Tabla 4: Interfaces de hardware	14
Tabla 5: Interfaces de software.....	14
Tabla 6: RF-01 – Autenticación de usuarios institucionales	15
Tabla 7: RF-02 – Gestionar roles y permisos	15
Tabla 8: RF-03 – Recomendación de rutas mediante IA	15
Tabla 9: RF-04 – Publicación de rutas de transporte	16
Tabla 10: RF-05 – Reserva de viaje compartido.....	16
Tabla 11: RF-06 – Cancelación de viaje	16
Tabla 12: RF-07 – Gestión de perfil de usuario.....	17
Tabla 13: RF-08 – Historial de viajes.....	17
Tabla 14: RF-09 – Calificación de viajes.....	17
Tabla 15: RF-10 – Análisis de patrones de movilidad.....	18
Tabla 16: RF-11 – Generación de reportes administrativos.....	18
Tabla 17: RF-12 – Notificaciones en tiempo real	18
Tabla 18: RF-13 – Gestión de incidencias.....	19
Tabla 19: RF-14 – Búsqueda avanzada de rutas.....	19
Tabla 20: RF-15 – Registro de vehículo	19
Tabla 21: Requisitos no funcionales del sistema	20
Tabla 22: Restricciones de diseño	21
Tabla 23: Especificación textual de casos de uso del sistema.....	23

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Diagrama de contexto del sistema.....	3
Figura 2: Mockup de inicio de sesión.....	6
Figura 3: Mockup de crear cuenta.....	6
Figura 4: Mockup de recuperar contraseña.....	7
Figura 5: Mockup de menú de inicio	7
Figura 6: Mockup de mi perfil	8
Figura 7: Mockup de buscar rutas	8
Figura 8: Mockup de mis reservas.....	9
Figura 9: Mockup de historial de viajes	9
Figura 10: Mockup de las notificaciones.....	10
Figura 11: Mockup de recomendaciones de la IA	10
Figura 12: Mockup de reportar incidencias.....	11
Figura 13: Mockup del panel del administrador	11
Figura 14: Mockup de reportes de movilidad.....	12
Figura 15: Mockup de reportes de movilidad formatos de exportación.....	12
Figura 16: Diagrama de casos de uso general	22
Figura 17: Diagrama de clases conceptual	24

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito del documento

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del **Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad Universitaria de la UTEQ**. Su finalidad es organizar, describir y dejar trazables los requisitos que guiarán el análisis, diseño, construcción, verificación y futura evolución del producto software.

El documento se estructura tomando como referencia el enfoque de la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 para especificación de requisitos, por lo cual integra información de alcance, usuarios, restricciones, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, modelado UML, priorización y trazabilidad.

Está dirigido al equipo de desarrollo, al docente evaluador, a los usuarios de la comunidad universitaria y a cualquier interesado que necesite comprender qué debe realizar el sistema y en qué condiciones deberá operar.

1.2. Alcance del producto

Nombre del sistema: RoutTech (*Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad Universitaria de la UTEQ*).

El sistema tendrá como alcance principal la digitalización de los procesos de movilidad estudiantil entre los campus Central y La María de la UTEQ. Movilidad Colaborativa se plantea como una herramienta de apoyo a la coordinación de transporte compartido, especialmente en escenarios donde la falta de alternativas de transporte ocasiona pérdida de tiempo, altos costos o baja disponibilidad.

Funciones incluidas en el alcance:

- Registrar y validar usuarios mediante credenciales institucionales de la UTEQ.
- Publicar rutas de transporte con origen, destino, horario y cupos disponibles.
- Buscar y filtrar rutas disponibles por origen, destino, fecha y hora.
- Reservar cupos en rutas publicadas.
- Cancelar viajes o reservas según políticas definidas.
- Gestionar perfiles de usuario y preferencias de viaje.
- Consultar historial de viajes realizados y reservados.
- Calificar la experiencia de viaje al finalizar cada trayecto.
- Generar reportes administrativos sobre uso de la plataforma.
- Enviar notificaciones push sobre confirmaciones, cancelaciones y recordatorios.
- Incorporar, como funcionalidad progresiva, un módulo de IA para recomendación de rutas.

Exclusiones explícitas del sistema:

- No incluirá sistema de pagos o transacciones monetarias.
- No gestionará flotas de vehículos institucionales.
- No atenderá emergencias médicas o de seguridad vial.
- No se integrará con sistemas de transporte público externos.
- No sustituirá la planificación de transporte institucional.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
ERS/SRS	Especificación de Requisitos de Software; documento formal que define las necesidades, funciones y restricciones del sistema.
RF	Requisito funcional; describe una función o servicio que el sistema deberá realizar.
RNF	Requisito no funcional; describe una condición de calidad o restricción del sistema.
Carpooling	Sistema de transporte compartido donde varios usuarios comparten un vehículo para realizar un trayecto común.
Movilidad colaborativa	Modelo de transporte basado en la cooperación entre usuarios para optimizar desplazamientos.
Ruta	Trayecto definido por un origen, destino, horario y cupos disponibles.
Conductor universitario	Miembro de la comunidad UTEQ que ofrece transporte compartido en su vehículo.
Pasajero	Usuario que solicita un viaje compartido.
Geolocalización	Tecnología que permite determinar la posición geográfica de un dispositivo.
Algoritmo de recomendación	Sistema de IA que sugiere rutas compatibles según el historial y preferencias del usuario.

1.4. Referencias

Las referencias completas se presentan al final del documento. Para la elaboración de esta estructura se consideran normas de ingeniería de requisitos, calidad de software y literatura técnica sobre sistemas de movilidad colaborativa, carpooling universitario, inteligencia artificial y priorización de requisitos.

1.5. Visión general del documento

- La Sección 1 presenta propósito, alcance, glosario y referencias.
- La Sección 2 describe el sistema desde una perspectiva general, incluyendo usuarios, stakeholders y entorno operativo.
- La Sección 3 especifica interfaces, requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones de diseño.
- La Sección 4 incluye el modelado UML del sistema.
- La Sección 5 desarrolla priorización y trazabilidad.
- La Sección 6 resume conclusiones, decisiones y trabajo pendiente.
- Los apéndices reúnen plan del proyecto, evidencias, matriz MoSCoW, trazabilidad y repositorio.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1. Perspectiva del producto

Movilidad Colaborativa se concibe como un sistema de información web y aplicación móvil para apoyar la movilidad estudiantil entre los campus Central y La María de la UTEQ. El producto busca reemplazar la coordinación manual de viajes compartidos por una plataforma centralizada que permita conservar trazabilidad de los viajes y generar información útil para la toma de decisiones.

El sistema se relacionará con usuarios internos de la comunidad universitaria: estudiantes, conductores universitarios, administradores y personal administrativo. De forma opcional, se integrará con servicios de mapas para geolocalización y cálculo de rutas. El módulo de IA se plantea como un componente complementario para recomendación de rutas.

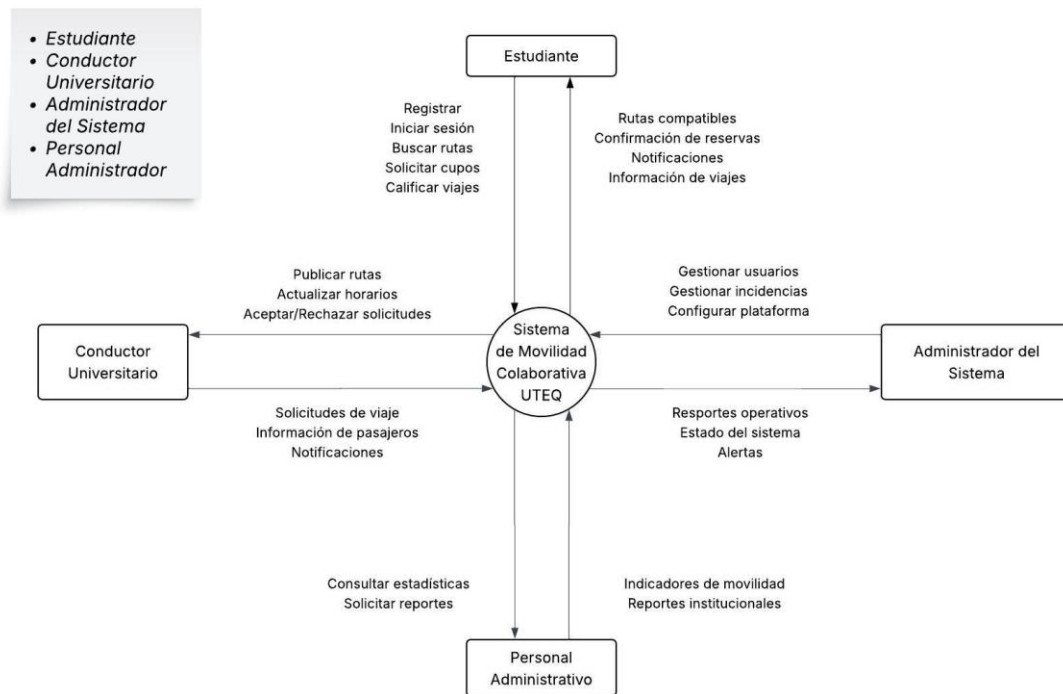


Figura 1: Diagrama de contexto del sistema

2.2. Funciones del producto

- **Gestión de identidad y acceso:** Administración centralizada de cuentas y niveles de acceso para estudiantes, conductores universitarios, administradores y personal administrativo dentro de la plataforma.
- **Gestión de perfiles y preferencias:** Registro de datos personales y preferencias de viaje para personalizar la experiencia de movilidad.
- **Publicación y gestión de rutas:** Los conductores pueden publicar una ruta especificando origen, destino, fecha, hora de salida y número de cupos disponibles.
- **Búsqueda y reserva de viajes:** Los estudiantes pueden buscar viajes disponibles utilizando múltiples filtros y reservar un cupo en una ruta publicada.
- **Gestión de viajes activos:** Visualización de la ubicación del conductor durante el trayecto mediante GPS en tiempo real.
- **Historial y trazabilidad de viajes:** Acceso organizado y cronológico a los antecedentes de viajes realizados, reservas, cancelaciones y calificaciones.

- **Recomendación inteligente y análisis de datos:** El sistema utiliza algoritmos de inteligencia artificial para recomendar rutas compatibles con los patrones de viaje del usuario.
- **Comunicación y notificaciones:** El sistema envía notificaciones push sobre confirmación de reserva, cancelación de viaje y recordatorios.
- **Calificación y reputación:** Los conductores y pasajeros pueden calificar la experiencia de viaje al finalizar cada trayecto.
- **Administración y control:** Los administradores disponen de un panel completo para gestionar usuarios, rutas, incidencias y configuración general.
- **Seguridad y privacidad:** El sistema cumple con los principios de privacidad y protección de datos.
- **Sistema de incentivos y gamificación:** Los usuarios acumulan puntos por participar activamente en la plataforma.

2.3. Clases y características de usuarios

Usuario	Descripción	Nivel técnico	Frecuencia
Estudiante	Usuario principal que utiliza la plataforma para coordinar traslados	Básico	Diaria
Conductor universitario	Miembro de la comunidad que ofrece transporte compartido	Básico	Diaria
Administrador	Responsable de la administración del sistema	Técnico	Media
Personal administrativo	Usuario institucional que requiere información	Básico	Ocasional

2.4. Mapa de stakeholders

Stakeholder	Poder	Interés	Estrategia
Estudiantes	Alto	Alto	Gestionar de cerca; validar requisitos críticos y usabilidad
Administradores del sistema	Alto	Alto	Gestionar de cerca; proporcionar herramientas de gestión eficaces
Conductores universitarios	Medio	Alto	Mantener involucrados; implementar incentivos
Personal administrativo	Medio	Medio	Mantener informados; proporcionar reportes claros
Docentes	Bajo	Medio	Monitorear; informar sobre beneficios del sistema
Equipo desarrollador	Medio	Alto	Coordinar requisitos, evidencias y trazabilidad

2.5. Entorno operativo

- **Software:** Aplicación web y móvil compatible con navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox) y sistemas operativos Android 10+ e iOS 14+.
- **Base de datos:** Motor relacional, preferentemente PostgreSQL o MySQL.
- **Conectividad:** Conexión a Internet estable para sincronización en tiempo real.
- **Hardware cliente:** Dispositivos móviles con GPS funcional y computadoras de escritorio de gama media.
- **Integración:** API de autenticación UTEQ, API de mapas (Google Maps/Mapbox) y servicio de notificaciones push.

2.6. Suposiciones y dependencias

Tabla 1: Suposiciones

Código	Suposición	Justificación
SUP-01	Los estudiantes y conductores cuentan con un teléfono celular o computadora con acceso a internet.	La plataforma está diseñada para ser utilizada en entornos digitales.
SUP-02	Los usuarios poseen habilidades digitales básicas para navegar en la aplicación móvil y web.	La interfaz de usuario está diseñada para ser intuitiva y accesible.
SUP-03	Los conductores universitarios están dispuestos a compartir sus viajes y ofrecer transporte a otros miembros de la comunidad.	El éxito del sistema depende de la participación activa de los conductores.
SUP-04	Los estudiantes están dispuestos a utilizar el transporte compartido como alternativa a otras opciones de movilidad.	La adopción del sistema por parte de los estudiantes es fundamental.
SUP-05	La información ingresada por los usuarios es veraz y actualizada.	La calidad de las recomendaciones depende de la precisión de los datos.
SUP-06	Los participantes autorizan el uso académico de datos y evidencias cuando corresponda.	El proyecto se desarrolla con fines académicos.

Tabla 2: Dependencias

Código	Dependencia	Justificación
DEP-01	Conexión a Internet estable.	Permite la sincronización de datos en tiempo real y el acceso a la plataforma.
DEP-02	Sistema de autenticación de la UTEQ disponible y funcional.	La autenticación institucional es esencial.
DEP-03	API de mapas (Google Maps o Mapbox) disponible y funcional.	La funcionalidad de búsqueda y recomendación de rutas requiere integración con mapas.
DEP-04	Servicio de notificaciones push funcional.	Las notificaciones son esenciales para mantener informados a los usuarios.
DEP-05	Base de datos centralizada disponible y funcional.	Almacena usuarios, perfiles, rutas, reservas e historial.
DEP-06	Servidor/API disponible y funcional.	Procesa las peticiones y gestiona la lógica de negocio.
DEP-07	Consentimientos informados registrados para uso de datos.	El sistema no debe utilizar datos sin autorización previa.
DEP-08	Participación activa de la comunidad universitaria.	El valor del sistema depende de la cantidad de usuarios.

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1. Interfaces externas

Mockup de la pantalla de inicio de sesión de la aplicación RoutTech. La interfaz tiene un encabezado verde oscuro con el logo RoutTech y el subtítulo 'Sistema de Movilidad Colaborativa'. Debajo, hay dos campos de entrada: 'Correo electrónico' (con ícono de correo) y 'Contraseña' (con ícono de candado). Un botón verde oscuro con el texto 'Iniciar Sesión' está centrado. En la parte inferior, hay dos enlaces: '¿No tienes cuenta? Registrarse' y '¿Olvidaste tu contraseña?'.

Figura 2: Mockup de inicio de sesión.

Mockup de la pantalla de creación de cuenta de la aplicación RoutTech. La interfaz tiene un encabezado verde oscuro con el título 'Crear Cuenta' y el subtítulo 'Bienvenido a RoutTech'. Debajo, hay una serie de campos de entrada: 'Nombre completo' (con ícono de persona), 'Correo institucional' (con ícono de correo), 'Carrera' (con ícono de libro), 'Semestre' (con ícono de hash), 'Número telefónico' (con ícono de teléfono), 'Contraseña' (con ícono de candado) y 'Confirmar contraseña'. Un botón verde oscuro con el texto 'Registrarse' está centrado, y un botón blanco con el texto 'Cancelar' está debajo.

Figura 3: Mockup de crear cuenta

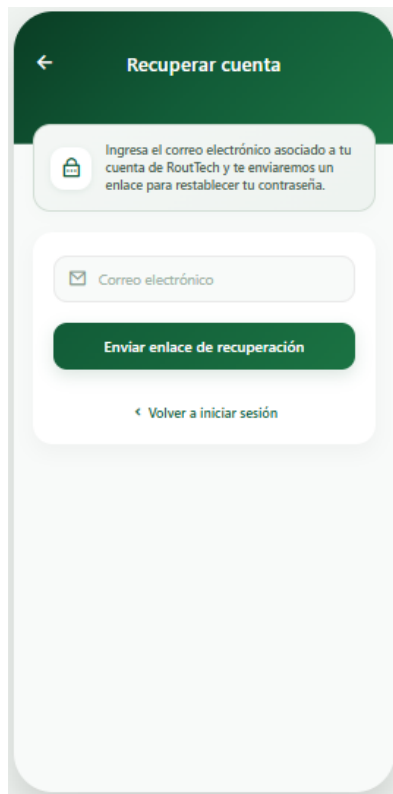


Figura 4: Mockup de recuperar contraseña



Figura 5: Mockup de menú de inicio

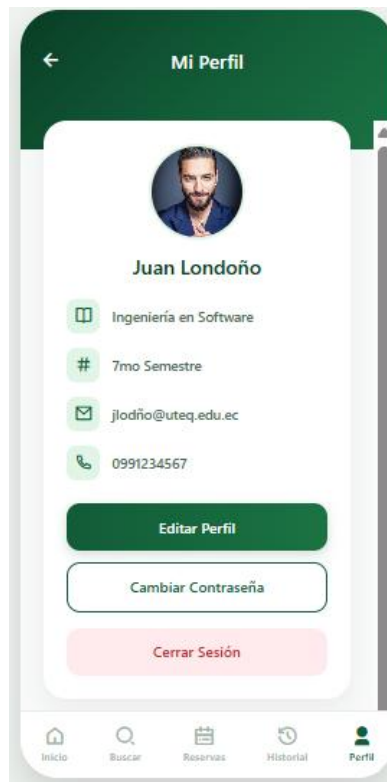


Figura 6: Mockup de mi perfil

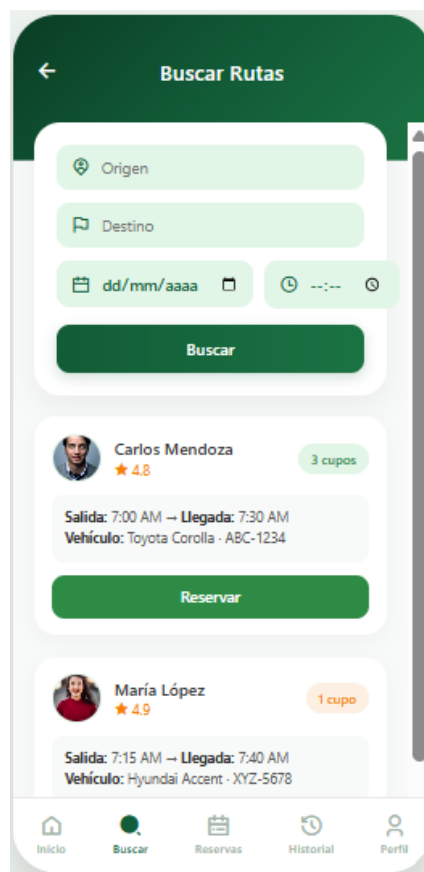


Figura 7: Mockup de buscar rutas



Figura 8: Mockup de mis reservas

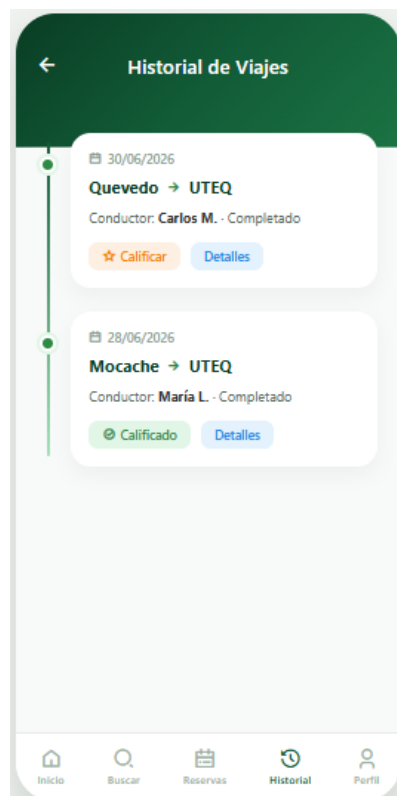


Figura 9: Mockup de historial de viajes

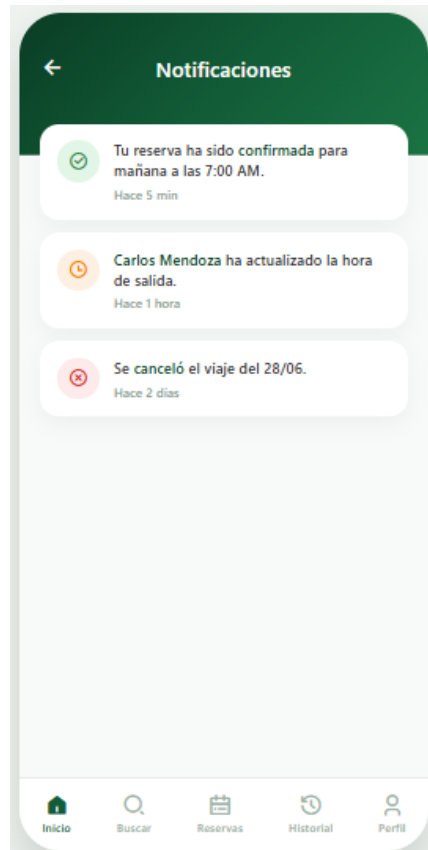


Figura 10: Mockup de las notificaciones



Figura 11: Mockup de recomendaciones de la IA

Figura 12: Mockup de reportar incidencias



Figura 13: Mockup del panel del administrador

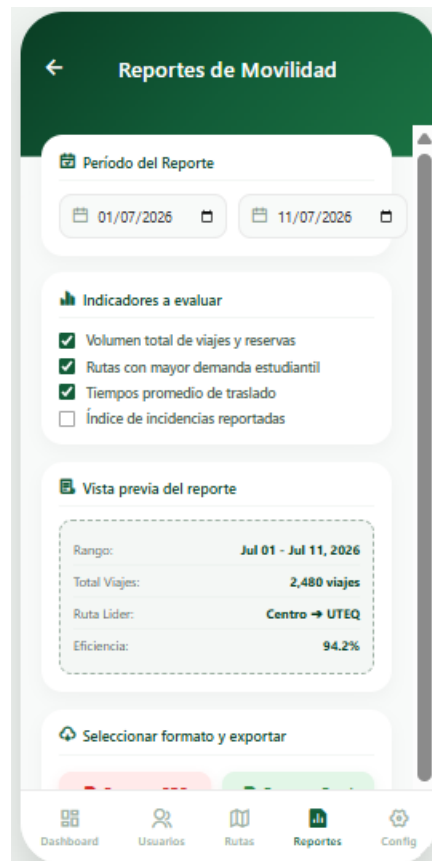


Figura 14: Mockup de reportes de movilidad



Figura 15: Mockup de reportes de movilidad formatos de exportación

3.1.1. Interfaces de usuario

El sistema contará con interfaces diferenciadas según el rol: estudiante, conductor universitario, administrador y personal administrativo. Cada interfaz deberá mostrar únicamente la información y funciones permitidas para el usuario autenticado.

Tabla 3: Interfaces del sistema

Pantalla	Usuario principal	Datos de entrada	Datos de salida	RF relacionados
Inicio de sesión	Todos los usuarios	Correo institucional, contraseña y rol	Acceso o mensaje de error	RF-01, RF-02
Recuperación de contraseña	Todos los usuarios	Correo institucional registrado	Confirmación y enlace de recuperación	RF-01
Registro de usuario	Todos los usuarios	Nombres, apellidos, correo, teléfono	Usuario registrado y perfil creado	RF-01, RF-06
Menú principal	Todos los usuarios	Selección de opción	Acceso a la funcionalidad seleccionada	RF-01, RF-02, RF-03, RF-06, RF-13
Búsqueda de rutas	Estudiante	Origen, destino, fecha y hora	Listado de rutas con opción de reserva	RF-03, RF-04, RF-13
Recomendaciones IA	Estudiante	Historial de viajes y preferencias	Lista de rutas recomendadas	RF-03, RF-09
Mis reservas	Estudiante	Filtros por estado	Lista de reservas con estado	RF-04, RF-05, RF-07
Historial de viajes	Todos los usuarios	Filtros por período	Listado cronológico de viajes	RF-05, RF-07
Mi perfil	Todos los usuarios	Datos personales actualizados	Perfil actualizado	RF-06
Publicación de ruta	Conductor universitario	Origen, destino, fecha, hora, cupos	Ruta publicada y visible	RF-02
Panel de administración	Administrador	Selección de módulo	Gestión del sistema	RF-09, RF-10, RF-12, RF-15
Notificaciones	Todos los usuarios	Eventos del sistema	Notificación push	RF-11
Reporte de incidencias	Usuarios, Administrador	Descripción, categoría y evidencias	Incidencia registrada	RF-12
Reportes de movilidad	Administrador, Personal administrativo	Período, indicadores y formato	Reporte generado y exportable	RF-09, RF-10, RF-15

3.1.2. Interfaces de hardware

Tabla 4: Interfaces de hardware

Hardware	Uso en el sistema	Restricción	Requisito relacionado
Dispositivo móvil (celular/tablet)	Acceso a la plataforma, geolocalización y notificaciones	Debe tener GPS funcional y conexión a internet	RF-04, RF-11, RNF-09
Computadora de escritorio	Acceso web para administración y consulta de reportes	Navegador actualizado y conexión estable	RF-10, RF-15, RNF-09
Servidor de aplicación	Alojar lógica de negocio, API y servicios principales	Disponible durante pruebas y acceso protegido	RNF-02, RNF-07
Servidor de base de datos	Almacenar usuarios, rutas, reservas, historial y reportes	Integridad, confidencialidad y control por roles	RNF-06, RNF-08

3.1.3. Interfaces de software

Tabla 5: Interfaces de software

Software o módulo	Propósito	Datos intercambiados	Restricción
Navegador web	Acceso a la plataforma sin instalación local	Formularios, rutas, reportes, alertas y sesiones	Compatible con Chrome, Edge y Firefox actualizados
Backend/API	Reglas de negocio, validaciones y comunicación	Solicitudes de usuarios, credenciales, rutas y reportes	Autenticación, autorización y validaciones
Base de datos	Persistir información de usuarios, rutas, reservas e historial	Usuarios, perfiles, rutas, reservas, calificaciones e incidencias	Acceso restringido por roles y registro de operaciones
Módulo de autenticación	Control de identidad, roles, permisos y sesiones	Credenciales, tokens/sesión, rol y estado del usuario	Cierre de sesión por inactividad y bloqueo de accesos
Módulo de IA (recomendación)	Análisis de patrones de movilidad y recomendación de rutas	Datos históricos de viajes, preferencias, rutas activas	No reemplaza el criterio del usuario; es de apoyo
API de mapas	Renderización de mapas, geolocalización y cálculo de rutas	Coordenadas, distancias, rutas calculadas	Depende de disponibilidad del servicio externo
Servicio de notificaciones	Envío de recordatorios, alertas y avisos	Mensajes, destinatario, fecha, estado y tipo de alerta	No expone datos sensibles sin autorización

3.2. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se presentan con una plantilla de ocho atributos: identificación, descripción, actor/origen, entradas, salidas, precondition, postcondición, prioridad y criterio de verificación.

Módulo Gestión de Usuarios

Tabla 6: RF-01 – Autenticación de usuarios institucionales

Campo	Descripción
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y validar estudiantes o conductores mediante sus credenciales institucionales de la UTEQ.
Actor/Origen	Estudiante, Conductor Universitario / Entrevista
Entradas	Correo institucional, contraseña, rol
Salidas	Acceso al sistema o mensaje de error
Precondición	El usuario debe poseer un correo institucional válido y activo
Postcondición	Se crea un perfil activo en el sistema y se redirige al inicio
Prioridad y verificación	Must have. El usuario accede solo si ingresa credenciales válidas en menos de 2 segundos.

Tabla 7: RF-02 – Gestionar roles y permisos

Campo	Descripción
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador crear, modificar, activar, desactivar usuarios y asignar permisos según rol.
Actor/Origen	Administrador / Entrevista
Entradas	Datos del usuario, rol, estado y permisos
Salidas	Usuario creado, actualizado, activado o desactivado
Precondición	Usuario administrador autenticado
Postcondición	Usuario disponible en RBAC
Prioridad y verificación	Must have. El administrador puede asignar roles y el sistema bloquea funciones no autorizadas.

Tabla 8: RF-03 – Recomendación de rutas mediante IA

Campo	Descripción
Descripción	El sistema utilizará algoritmos de inteligencia artificial para sugerir rutas compatibles con los trayectos frecuentes del usuario.
Actor/Origen	Estudiante, Sistema / Entrevista
Entradas	Historial de viajes y preferencias del usuario
Salidas	Lista de rutas recomendadas con porcentaje de coincidencia
Precondición	El estudiante debe tener trayectos históricos o preferencias de viaje guardadas
Postcondición	Se muestra una lista priorizada de viajes compatibles
Prioridad y verificación	Should have. Las recomendaciones se generan en menos de 2.5 segundos.

Módulo Gestión de Viajes*Tabla 9: RF-04 – Publicación de rutas de transporte*

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permitirá a los conductores publicar una ruta estableciendo origen, destino, horario y cupos disponibles.
Actor/Origen	Conductor Universitario / Entrevista
Entradas	Origen, destino, fecha, hora de salida, cupos disponibles
Salidas	Ruta publicada y visible para los estudiantes
Precondición	El conductor debe haber iniciado sesión y tener su vehículo registrado
Postcondición	La ruta se hace visible en el motor de búsqueda
Prioridad y verificación	Must have. La ruta aparece en los resultados de búsqueda en menos de 5 segundos.

Tabla 10: RF-05 – Reserva de viaje compartido

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permitirá a los estudiantes reservar un cupo en una ruta publicada.
Actor/Origen	Estudiante / Entrevista
Entradas	Selección de ruta y cantidad de cupos
Salidas	Confirmación de reserva y actualización de cupos disponibles
Precondición	El estudiante debe haber iniciado sesión y la ruta debe tener cupos disponibles
Postcondición	El cupo queda reservado y el conductor recibe notificación
Prioridad y verificación	Must have. La reserva se confirma y los cupos se actualizan en menos de 3 segundos.

Tabla 11: RF-06 – Cancelación de viaje

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permitirá cancelar un viaje publicado o una reserva realizada.
Actor/Origen	Conductor, Estudiante / Entrevista
Entradas	Selección de viaje o reserva a cancelar
Salidas	Viaje o reserva cancelado y notificaciones enviadas
Precondición	El viaje o reserva debe estar activo
Postcondición	El viaje o reserva queda cancelado y se notifica a los involucrados
Prioridad y verificación	Should have. La cancelación se procesa y las notificaciones se envían en menos de 5 segundos.

Tabla 12: RF-07 – Gestión de perfil de usuario

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permitirá a los usuarios gestionar su perfil, incluyendo información personal y preferencias de viaje.
Actor/Origen	Todos los usuarios / Entrevista
Entradas	Datos personales actualizados y preferencias
Salidas	Perfil actualizado y guardado
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión
Postcondición	La información del perfil queda actualizada y almacenada
Prioridad y verificación	Must have. Los cambios se guardan correctamente y son visibles inmediatamente.

Tabla 13: RF-08 – Historial de viajes

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permitirá consultar el historial de viajes realizados y reservados.
Actor/Origen	Todos los usuarios / Entrevista
Entradas	Selección de filtros por período
Salidas	Listado cronológico de viajes realizados y cancelados
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión
Postcondición	Se muestra el historial de viajes del usuario organizado cronológicamente
Prioridad y verificación	Should have. El historial se carga en menos de 2 segundos y muestra todos los viajes del usuario.

Tabla 14: RF-09 – Calificación de viajes

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permitirá calificar la experiencia de viaje al finalizar cada trayecto.
Actor/Origen	Estudiante, Conductor / Entrevista
Entradas	Puntuación (1-5 estrellas) y comentario cualitativo
Salidas	Calificación registrada en el perfil del usuario
Precondición	El viaje debe estar completado
Postcondición	La calificación queda registrada en el perfil del usuario calificado
Prioridad y verificación	Could have. La calificación se registra y se refleja en el perfil del usuario en menos de 3 segundos.

Módulo Administración y Reportes*Tabla 15: RF-10 – Análisis de patrones de movilidad*

Campo	Descripción
Descripción	El sistema analizará los datos de viajes para identificar patrones y horarios de alta demanda.
Actor/Origen	Sistema, Administrador / Observación
Entradas	Datos históricos de viajes
Salidas	Estadísticas y reportes de movilidad
Precondición	Debe existir un volumen significativo de datos históricos de viajes
Postcondición	Se generan estadísticas y reportes de movilidad disponibles para el administrador
Prioridad y verificación	Could have. Los reportes se generan con datos actualizados y se visualizan correctamente.

Tabla 16: RF-11 – Generación de reportes administrativos

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permitirá generar reportes sobre uso, rutas, usuarios y estadísticas de movilidad.
Actor/Origen	Administrador, Personal administrativo / Entrevista
Entradas	Período, indicadores y formato de exportación
Salidas	Reporte generado y exportable
Precondición	El usuario debe tener permisos de administración
Postcondición	El reporte se genera y puede ser visualizado o exportado
Prioridad y verificación	Could have. El reporte se genera con los datos correctos y se exporta en el formato seleccionado.

Tabla 17: RF-12 – Notificaciones en tiempo real

Campo	Descripción
Descripción	El sistema enviará notificaciones push sobre confirmaciones, cancelaciones y alertas de viaje.
Actor/Origen	Sistema / Entrevista
Entradas	Eventos del sistema (confirmación, cancelación, recordatorio)
Salidas	Notificación push en el dispositivo del usuario
Precondición	El usuario debe tener notificaciones habilitadas en su dispositivo
Postcondición	El usuario recibe la notificación en su dispositivo móvil
Prioridad y verificación	Should have. La notificación llega al dispositivo del usuario en menos de 10 segundos.

Tabla 18: RF-13 – Gestión de incidencias

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permitirá reportar y gestionar incidencias operativas de la plataforma.
Actor/Origen	Usuarios, Administrador / Entrevista
Entradas	Descripción, categoría y evidencias
Salidas	Incidencia registrada y en proceso de atención
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión
Postcondición	La incidencia queda registrada y en proceso de atención por el administrador
Prioridad y verificación	Could have. La incidencia queda registrada con todos los datos y el administrador puede gestionarla.

Tabla 19: RF-14 – Búsqueda avanzada de rutas

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permitirá filtrar rutas por origen, destino, hora y disponibilidad de cupos.
Actor/Origen	Estudiante / Entrevista
Entradas	Filtros de origen, destino, fecha y hora
Salidas	Listado de rutas que coinciden con los filtros aplicados
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión
Postcondición	Se muestran las rutas que coinciden con los filtros aplicados
Prioridad y verificación	Should have. Los resultados de búsqueda se muestran en menos de 2 segundos.

Tabla 20: RF-15 – Registro de vehículo

Campo	Descripción
Descripción	El sistema permitirá a los conductores registrar su vehículo para ofrecer transporte.
Actor/Origen	Conductor Universitario / Entrevista
Entradas	Marca, modelo, año, color, placa, capacidad
Salidas	Vehículo registrado y disponible para publicación de rutas
Precondición	El conductor debe haber iniciado sesión
Postcondición	El vehículo queda registrado y disponible para publicación de rutas
Prioridad y verificación	Must have. El vehículo queda registrado y disponible para seleccionar al publicar una ruta.

3.3. Requisitos no funcionales

Tabla 21: Requisitos no funcionales del sistema

ID	Característica	Descripción medible	Criterio de verificación
RNF-01	Usabilidad	El 90% de usuarios de prueba completa el registro y la búsqueda de una ruta en máximo 3 minutos.	Prueba con usuarios, cronómetro y registro de errores.
RNF-02	Eficiencia	Tiempo de carga máximo de 2 segundos para login, dashboard, búsqueda de rutas y perfil.	Prueba de rendimiento en navegador con 10 ejecuciones por pantalla.
RNF-03	Eficiencia / IA	Tiempo de respuesta inferior a 2.5 segundos para generar recomendaciones de rutas.	Prueba técnica con medición de tiempo de respuesta.
RNF-04	Disponibilidad	Disponibilidad mínima del 99.9% en horario 07:00-22:00 de lunes a viernes.	Monitoreo mensual de disponibilidad.
RNF-05	Seguridad	Encriptación AES-256 para datos sensibles, cierre de sesión tras 30 minutos de inactividad.	Prueba de inactividad con usuarios de distintos roles.
RNF-06	Seguridad / Confidencialidad	100% de funciones sensibles restringidas por rol según matriz de permisos.	Prueba de acceso con estudiante, conductor, administrador y personal administrativo.
RNF-07	Fiabilidad / Disponibilidad	Disponibilidad mínima del 95% durante el periodo de pruebas definido por el equipo.	Registro de disponibilidad y pruebas de acceso programadas.
RNF-08	Integridad	0 pérdidas de datos después de guardar formularios de registro, reserva o publicación.	Pruebas de guardar, cerrar sesión, reabrir y consultar datos.
RNF-09	Compatibilidad	Compatibilidad verificada en Chrome, Edge y Android 10+, iOS 14+.	Pruebas en dos navegadores y dos dispositivos.
RNF-10	Mantenibilidad	100% de módulos principales documentados en repositorio con estructura de carpetas separadas.	Revisión del repositorio, estructura de carpetas y README.
RNF-11	Accesibilidad	100% de pantallas principales con textos legibles, botones identificables y contraste adecuado.	Revisión de interfaz y lista de verificación visual.
RNF-12	Privacidad / Consentimiento	100% de datos personales protegidos por roles y permisos; no se comparten datos sin autorización.	Prueba del flujo de consentimiento y revisión de permisos.

3.4. Restricciones de diseño

Tabla 22: Restricciones de diseño

ID	Restricción	Justificación
RST-01	El sistema debe utilizar arquitectura móvil multiplataforma (React Native).	Permite llegar a la mayor cantidad de usuarios con diferentes dispositivos sin duplicar esfuerzos de desarrollo.
RST-02	El sistema debe integrarse con la API de autenticación de la UTEQ.	Garantiza que solo los miembros activos de la comunidad universitaria accedan a la plataforma.
RST-03	Los datos de movilidad deben ser anonimizados para reportes y análisis.	Protege la privacidad de los usuarios y cumple con los principios de protección de datos personales.
RST-04	El sistema debe estar disponible en español.	La comunidad universitaria es hispanohablante; el idioma debe ser accesible para todos los usuarios.
RST-05	La versión académica no será considerada plataforma certificada para uso comercial.	El proyecto se desarrolla con fines académicos; no se contempla la certificación como producto comercial.
RST-06	El sistema debe funcionar desde navegador web moderno sin instalación compleja.	Facilita el acceso a la plataforma desde cualquier dispositivo sin requerir instalación de software adicional.
RST-07	Los reportes deben incluir advertencia de uso académico y validación profesional.	Evita que los resultados generados por el sistema sean interpretados como datos oficiales o decisiones institucionales vinculantes.
RST-08	El sistema debe registrar cambios relevantes sobre rutas, reservas y configuraciones.	Permite auditoría y trazabilidad de las acciones realizadas en la plataforma.
RST-09	Los usuarios no podrán modificar rutas publicadas por otros conductores.	Protege la integridad de la información y evita conflictos entre usuarios.
RST-10	Las notificaciones no sustituirán la comunicación oficial de la universidad.	El sistema es de apoyo a la movilidad, no reemplaza los canales oficiales de comunicación institucional.

4. MODELADO DEL SISTEMA (UML)

4.1. Diagrama de casos de uso general

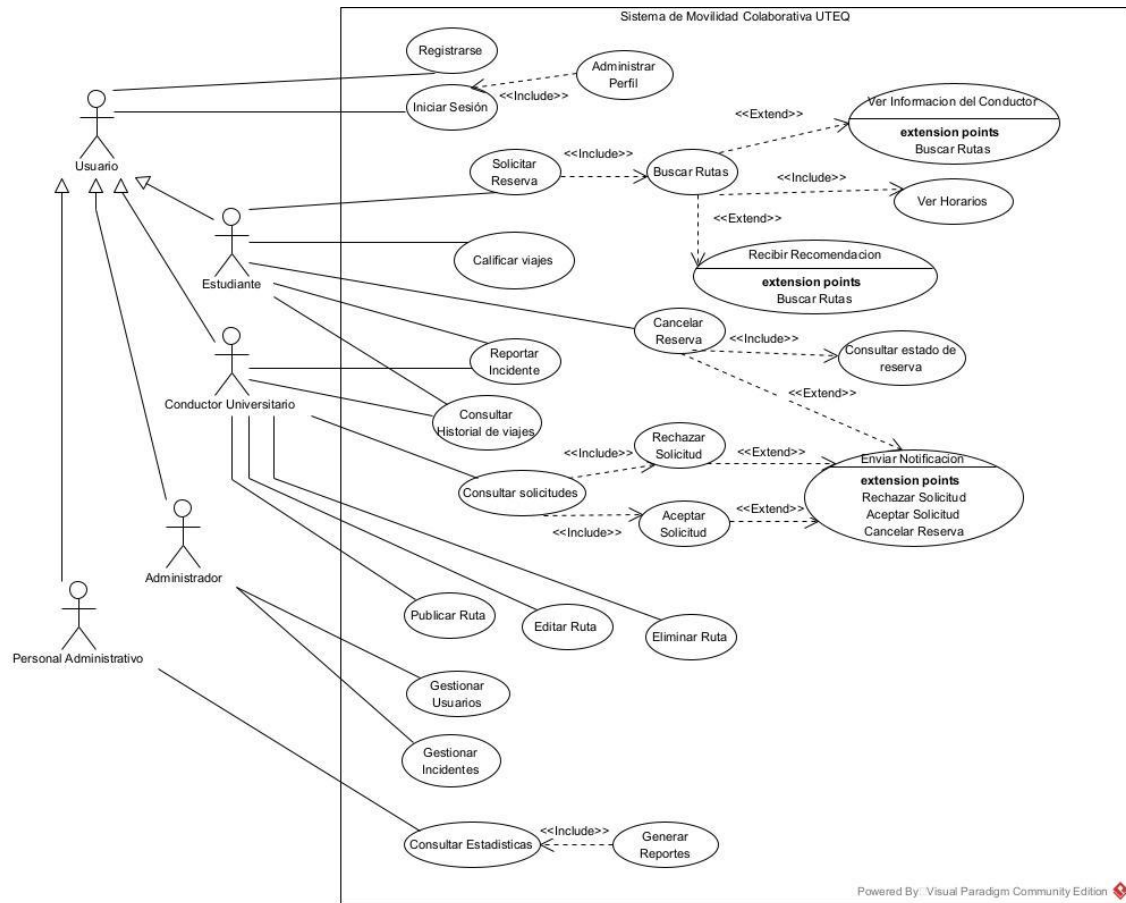


Figura 16: Diagrama de casos de uso general

Actores considerados: Estudiante, Conductor Universitario, Administrador, Personal Administrativo, Sistema de Autenticación UTEQ, API de Mapas y Módulo de IA.

4.2. Especificación textual de casos de uso

Tabla 23: Especificación textual de casos de uso del sistema

CU	Actor principal	Precondición	Flujo principal resumido	Flujos alternativos	Postcondición
CU-01	Estudiante	Credenciales válidas	Ingresa correo y contraseña; sistema valida con API UTEQ; redirige al dashboard.	Credenciales incorrectas o cuenta inactiva.	Acceso al sistema con permisos según rol.
CU-02	Conductor Universitario	Vehículo registrado	Selecciona publicar viaje; ingresa origen, destino, hora y asientos; confirma publicación.	Datos obligatorios faltantes o vehículo no registrado.	Ruta visible para estudiantes.
CU-03	Estudiante	Ruta con cupos disponibles	Selecciona una ruta; confirma reserva; sistema actualiza cupos; envía notificación al conductor.	Sin cupos disponibles o reserva duplicada.	Cupo reservado y notificación enviada.
CU-04	Conductor, Estudiante	Viaje o reserva activa	Selecciona cancelar; confirma cancelación; sistema actualiza estado; notifica a involucrados.	Cancelación cerca de hora de salida.	Viaje o reserva cancelado.
CU-05	Todos los usuarios	Sesión iniciada	Accede a historial; sistema consulta registros; muestra viajes organizados.	Sin viajes registrados.	Historial mostrado.

4.3. Diagrama de clases conceptual

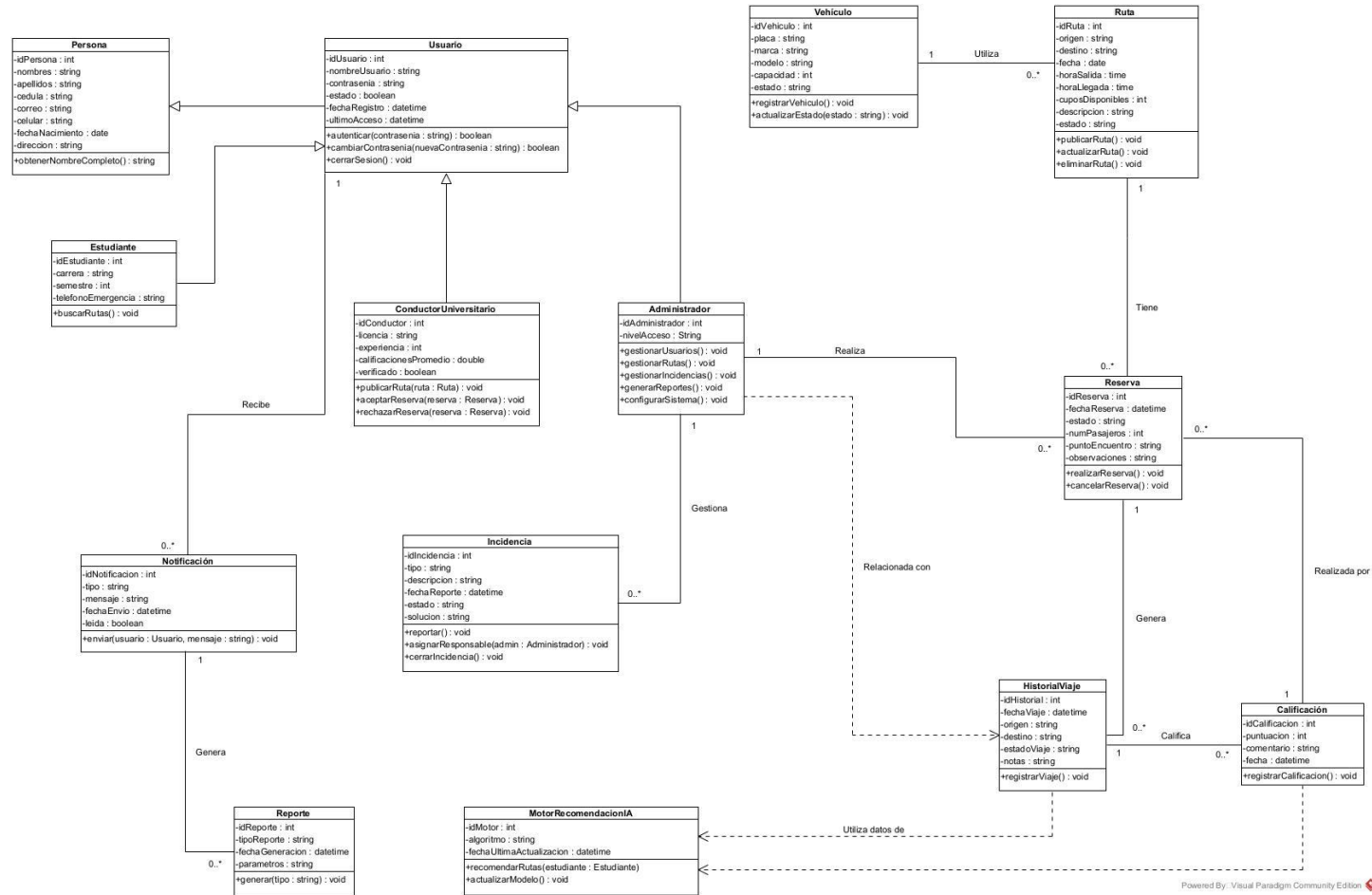


Figura 17: Diagrama de clases conceptual

5. PRIORIZACIÓN Y TRAZABILIDAD

5.1. Clasificación de requisitos

Tipo	Cantidad	Rango de identificación
Requisitos funcionales	15	RF-01 a RF-15
Requisitos no funcionales	12	RNF-01 a RNF-12
Restricciones de diseño	10	RST-01 a RST-10

5.2. Priorización MoSCoW

Prioridad	Requisitos	Justificación
Must have	RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-07, RF-15; RNF-01, RNF-02, RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-08, RNF-12	Funciones y atributos mínimos para que el sistema pueda operar y reemplazar el proceso manual.
Should have	RF-03, RF-06, RF-08, RF-12, RF-14; RNF-03, RNF-07, RNF-09, RNF-10, RNF-11	Aportan valor importante, pero pueden implementarse después de la primera versión funcional.
Could have	RF-09, RF-10, RF-11, RF-13	Mejoran el sistema, aunque no bloquean el funcionamiento central.
Won't have	Sistema de pagos, emergencias, flotas institucionales	Exclusiones del alcance académico y funcional de la entrega.

5.3. Matriz de trazabilidad parcial

Evidencia	Requisito	Caso de uso asociado	Descripción
EV-ENT-01	RF-01, RF-04, RF-05	CU-01, CU-03	Entrevista a estudiantes sobre necesidades de transporte compartido
EV-ENT-02	RF-02, RF-10, RF-11, RF-15	CU-02	Entrevista a conductores sobre rutas y preferencias
EV-ENT-03	RF-03, RF-07, RF-08, RF-12	CU-05	Entrevista sobre experiencia de usuario y notificaciones
EV-CUE-01	RF-01, RF-04, RF-05	CU-01, CU-02, CU-03	Cuestionario sobre movilidad universitaria
EV-OBS-01	RF-10, RF-11	CU-05	Observación de patrones de movilidad en la UTEQ
EV-CONS-01	RNF-06, RNF-12	CU-01	Consentimiento informado para uso de datos

6. CONCLUSIONES

6.1. Logros de la entrega

La presente versión consolida una estructura ERS/SRS para el Sistema de Movilidad Colaborativa con portada, secciones preliminares, descripción general, requisitos específicos, modelado UML, priorización, trazabilidad y apéndices. El documento contempla 15 requisitos funcionales, 12 requisitos no funcionales cuantificados, 5 casos de uso detallados y una matriz de trazabilidad que enlaza evidencia, requisito y caso de uso.

6.2. Decisiones de diseño tempranas

- Mantener una arquitectura web cliente-servidor y aplicación móvil para facilitar acceso desde dispositivos móviles y escritorio.
- Usar base de datos relacional para preservar integridad de usuarios, rutas, reservas y viajes.
- Diseñar formularios simples para usuarios de la comunidad universitaria.
- Separar el módulo de IA para que no afecte las funciones principales si falla.
- Implementar autenticación institucional para garantizar acceso exclusivo a miembros de la comunidad UTEQ.

6.3. Trabajo pendiente

- Actualizar el enlace real del repositorio GitHub.
- Insertar mockups y diagramas definitivos en los espacios reservados.
- Ampliar evidencias con actas, capturas de encuesta, consentimiento y multimedia.
- Completar trazabilidad hacia RNF y restricciones si el docente lo solicita.
- Validar nombres, roles y fechas antes de exportar a PDF.

7. REFERENCIAS

- [1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, 2018.
- [2] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010 Systems and software quality models*, International Organization for Standardization.
- [3] IEEE Computer Society, *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)*, versión vigente.
- [4] Material académico de Ingeniería de Requerimientos, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 2026.
- [5] S. AlQuhtani, "Ridesharing as a Potential Sustainable Transportation Alternative in Suburban Universities: The Case of Najran University, Saudi Arabia," *Sustainability*, vol. 14, no. 8, p. 4392, 2022.
- [6] R. López-Chila, M. Dávila-Moreno, G. Muñoz-Franco, and M. Estrella-Guayasamin, "Methodology and Innovation in the Design of Shared Transportation Systems for Academic Environments," *Sustainability*, vol. 17, 2025.
- [7] Evidencias de elicitation del proyecto Movilidad Colaborativa: entrevistas, encuesta, actas y observaciones de campo.

8. APÉNDICES

Apéndice A – Plan del proyecto de Ingeniería de Requisitos

A.1 Roles del equipo

Rol	Responsable	Responsabilidades
Analista de Requerimientos	Moran Pilaguano Frixon Fernando	Asegurar la calidad de las métricas de requisitos no funcionales (RNF), matriz de trazabilidad y consistencia del formato final.
Analista Líder	Naranjo Flores Anderson Jeampiere	Coordinación, integración y gestión del proyecto
Modelador y apoyo de evidencias	Zambrano Moya Angelo Paul	Respaldar el desarrollo de diagramas UML, matrices de trazabilidad, evidencias de campo, anexos y la revisión del entregable final.

A.2 Cronograma de actividades

Semana	Actividad	Responsable
1	Revisión del proyecto Movilidad Colaborativa y ajuste de estructura ERS/SRS	Equipo A
2	Actualización de introducción, alcance, usuarios y stakeholders	Analista Líder
3	Formalización de RF, RNF y restricciones	Analista de Requerimientos
4	Modelado UML y casos de uso detallados	Modelador y apoyo de evidencias
5	Priorización MoSCoW y matriz de trazabilidad	Equipo A
6	Revisión final, exportación a PDF y carga en SGA	Equipo A

A.3 Técnicas de elicitación seleccionadas

Técnica	Descripción	Justificación
Entrevista semiestructurada	Preguntas abiertas a estudiantes y conductores sobre necesidades de movilidad	Permite comprender problemas reales, rutas frecuentes y preferencias de transporte
Encuesta	Cuestionario aplicado a estudiantes y docentes sobre movilidad universitaria	Permite obtener datos de varias áreas y validar necesidades recurrentes
Observación de campo	Revisión de patrones de movilidad y flujo de estudiantes en la UTEQ	Ayuda a identificar datos que actualmente se gestionan de forma manual
Análisis documental	Revisión de actas, registros y documentos del proyecto	Permite respaldar requisitos con evidencia trazable

Apéndice B – Trabajo de campo y evidencias

B.1 Registro/catálogo de evidencias

ID	Tipo	Fuente	Requisitos derivados
EV-ENT-01	Entrevista	Estudiantes UTEQ	RF-01, RF-04, RF-05, RF-07
EV-ENT-02	Entrevista	Conductores universitarios	RF-02, RF-10, RF-11, RF-15
EV-ENT-03	Entrevista	Usuarios sobre experiencia y notificaciones	RF-03, RF-07, RF-08, RF-12
EV-CUE-01	Cuestionario	Estudiantes y docentes	RF-01, RF-04, RF-05
EV-OBS-01	Observación	Patrones de movilidad en la UTEQ	RF-10, RF-11
EV-CONS-01	Consentimiento	Participantes de entrevista	RNF-06, RNF-12

B.2 Guía de entrevista

Cuestionario de entrevista - Movilidad Universitaria

1. Necesidades de transporte

- ¿Qué dificultades enfrenta actualmente para trasladarse a la UTEQ?
- ¿Con qué frecuencia utiliza transporte para llegar a la universidad?
- ¿Considera que el transporte compartido es una alternativa viable?

2. Rutas y preferencias

- ¿Qué rutas utiliza con mayor frecuencia?
- ¿En qué horarios suele trasladarse?
- ¿Qué factores considera importantes al elegir un medio de transporte?

3. Experiencia y tecnología

- ¿Ha utilizado aplicaciones de transporte compartido anteriormente?
- ¿Qué funcionalidades considera esenciales en una aplicación de movilidad?
- ¿Estaría dispuesto a compartir su ubicación para coordinar viajes?

B.3 Actas, encuestas, observación, consentimiento e índice multimedia

Actas de entrevista: Insertar actas firmadas de las entrevistas realizadas (≥ 2).

Encuestas: Insertar capturas o exportación de resultados de encuesta (≥ 3 respondientes).

Observación: Insertar registro de observación de campo.

Consentimiento: Insertar formularios de consentimiento informado firmados.

Índice multimedia: Fotos (≥ 10), video (≥ 1), audio (≥ 1) con enlaces de respaldo.

Apéndice C – Clasificación y priorización MoSCoW detallada

ID	Tipo	Justificación resumida
RF-01	Must	Sin autenticación no hay acceso al sistema
RF-02	Must	Función principal del sistema
RF-04	Must	Permite coordinar el transporte
RF-05	Must	Permite reservar viajes
RF-07	Must	Gestión básica de usuarios
RF-15	Must	Requisito para publicar rutas
RF-03	Should	Mejora la experiencia pero no es indispensable
RF-06	Should	Flexibilidad pero no indispensable
RF-08	Should	Útil pero no crítico
RF-12	Should	Mejora comunicación pero no es esencial
RF-14	Should	Facilita búsqueda pero no indispensable
RF-09	Could	Valor agregado
RF-10	Could	Útil para administración
RF-11	Could	Funcionalidad adicional
RF-13	Could	Gestión de problemas pero no crítico

Apéndice D – Matriz de trazabilidad completa

Evidencia	Requisito	Caso de uso	Módulo	Prioridad
EV-ENT-01	RF-01	CU-01	Gestión de usuarios	Must
EV-ENT-02	RF-02	CU-02	Gestión de viajes	Must
EV-ENT-01	RF-04	CU-03	Gestión de viajes	Must
EV-ENT-01	RF-05	CU-03	Gestión de viajes	Must
EV-ENT-03	RF-07	CU-05	Gestión de usuarios	Must
EV-ENT-02	RF-15	CU-02	Gestión de viajes	Must
EV-ENT-03	RF-03	CU-01	Módulo IA	Should
EV-ENT-01	RF-06	CU-04	Gestión de viajes	Should
EV-ENT-03	RF-08	CU-05	Gestión de viajes	Should
EV-ENT-03	RF-12	CU-01	Comunicación	Should
EV-ENT-01	RF-14	CU-01	Gestión de viajes	Should
EV-ENT-02	RF-09	CU-03	Gestión de viajes	Could
EV-OBS-01	RF-10	CU-05	Reportes	Could
EV-OBS-01	RF-11	CU-05	Reportes	Could
EV-ENT-03	RF-13	CU-01	Administración	Could

Apéndice E – Repositorio GitHub

Repositorio del equipo: <https://github.com/AnderJM3/ERS-SRS-ESTRUCTURA-DOCUMENTO-EQUIPO-A/tree/main>

Estructura de carpetas:

- /01_Documentation/ - ERS SRS ESTRUCTURA DOCUMENTO EQUIPO A

Registro de commits (≥20):

N.º	Fecha	Autor	Descripción del commit
1	11/07/2026	Anderson Naranjo	Initial commit - Creación del repositorio
2	11/07/2026	Anderson Naranjo	Añadir plantilla
3	11/07/2026	Anderson Naranjo	Update README with project structure and team info
4	11/07/2026	Anderson Naranjo	Update project title and team members in README
5	11/07/2026	Anderson Naranjo	Update README.md
6	11/07/2026	Anderson Naranjo	Agregando pdf con la estructura